

Lebesgue 可测集

Lebesgue 可测集是能够被开集或闭集在“相差零测度”的意义下任意精确逼近的集合。在这些集合上，外测度具有真正的可数可加性，从而成为 Lebesgue 测度。

开集外逼近定义

集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 称为 **Lebesgue 可测集**，如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，都存在开集 $O \supseteq E$ ，使得

$$m^*(O \setminus E) < \varepsilon.$$

若 E 可测，则定义其 Lebesgue 测度为

$$m(E) := m^*(E).$$

直观理解 可测性表示：可以从集合外部套上一个开集，而且多出来的部分可以任意小。

Carathéodory 判别

集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测，当且仅当对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ ，

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

由外测度的可数次可加性，总有

$$m^*(A) \leq m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

因此判别条件的实质是证明反向不等式。可测集能够把任意集合 A 分成两个部分，同时不产生额外的外测度损失。

等价逼近条件

以下条件彼此等价：

1. E 是 Lebesgue 可测集；
2. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在开集 $O \supseteq E$ ，使

$$m^*(O \setminus E) < \varepsilon;$$

3. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在闭集 $F \subseteq E$ ，使

$$m^*(E \setminus F) < \varepsilon;$$

4. 存在 G_δ 集 $G \supseteq E$ ，使

$$m^*(G \setminus E) = 0;$$

5. 存在 F_σ 集 $F \subseteq E$ ，使

$$m^*(E \setminus F) = 0.$$

其中：

- G_δ 集是可数个开集的交;
- F_σ 集是可数个闭集的并。

若 $m(E) < \infty$, 还可以要求闭集 F 为紧集 K 。于是

$$m(E) = \inf_{O \supseteq E, O \text{ 开}} m(O) = \sup_{K \subseteq E, K \text{ 紧}} m(K).$$

这称为 Lebesgue 测度的正则性。

基本例子

以下集合都是 Lebesgue 可测集:

1. 开集;
2. 闭集;
3. 区间、矩形和立方体;
4. 可数集;
5. Cantor 集;
6. Borel 集;
7. 零外测集的任意子集;
8. 由上述集合经过可数并、可数交和取补得到的集合。

为什么开集可测

若 E 本身是开集, 在开集外逼近定义中直接取

$$O = E.$$

于是

$$m^*(O \setminus E) = m^*(\emptyset) = 0.$$

所以所有开集均可测。

为什么零外测集可测

若

$$m^*(N) = 0,$$

则由外测度的开集外逼近, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $O \supseteq N$, 使

$$m^*(O) < \varepsilon.$$

因此

$$m^*(O \setminus N) \leq m^*(O) < \varepsilon.$$

故 N 可测。若 $A \subseteq N$, 由单调性 $m^*(A) = 0$, 所以 A 也可测。

这就是 Lebesgue 测度的完备性。

对集合运算的封闭性

所有 Lebesgue 可测集组成的集合族记作

$$\mathcal{M}(\mathbb{R}^d).$$

它满足:

对补集封闭

$$E \in \mathcal{M} \implies E^c \in \mathcal{M}.$$

对可数并封闭

$$E_n \in \mathcal{M} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}.$$

对可数交封闭

由 De Morgan 律,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n^c \right)^c \in \mathcal{M}.$$

因此 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ 是一个 σ -代数。

Lebesgue 测度的性质

可数可加性

若 $E_1, E_2, \dots$ 两两不交且均可测, 则

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n).$$

这是测度与一般外测度最关键的差别。

差集公式

若 $A \subseteq B$, A, B 可测且 $m(B) < \infty$, 则

$$m(B \setminus A) = m(B) - m(A).$$

有限测度条件不能随意删去, 因为 $\infty - \infty$ 没有定义。

单调性

若 $A \subseteq B$, 则

$$m(A) \leq m(B).$$

平移不变性

对任意 $x \in \mathbb{R}^d$,

$$m(E + x) = m(E).$$

缩放性质

对任意非零 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$m(\lambda E) = |\lambda|^d m(E).$$

当 $\lambda = 0$ 时, $0E$ 是空集或单点集, 故 $m(0E) = 0$; 无需计算 $0 \cdot \infty$ 。

测度的连续性

本节的集合列均假设为 Lebesgue 可测集。

从下连续

若

$$E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots,$$

则

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n).$$

该结论不要求 $m(E_n)$ 有限。

从上连续

若

$$E_1 \supseteq E_2 \supseteq \cdots$$

且 $m(E_1) < \infty$, 则

$$m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n).$$

有限测度假设用于保证一般递减序列的结论成立, 不能直接省略; 更一般地, 只需某一项 $m(E_k) < \infty$ 。它并非每个具体序列满足结论的必要条件, 例如 $E_n = \mathbb{R}^d$ 时, 两边均为 $+\infty$ 。

Borel 集与 Lebesgue 可测集

记:

- $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$: 由开集生成的 Borel σ -代数;
- $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$: Lebesgue 可测集组成的 σ -代数;
- $\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$: $\mathbb{R}^d$ 的幂集。

它们满足

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d).$$

Lebesgue σ -代数可看作 Borel σ -代数关于 Lebesgue 测度的完备化: 它还包含所有 Borel 零测集的任意子集。

不可测集

并非 $\mathbb{R}^d$ 的每个子集都可测。典型例子是利用选择公理构造的 Vitali 集。

不可测集的存在说明: 虽然外测度可以赋给所有集合一个数值, 但只有满足可测性判别的集合, 才能与集合运算相容并具有可数可加性。

常用判定策略

证明 E 可测时, 通常采用以下方法之一:

1. 证明 E 是开集或闭集;
2. 把 E 表示为已知可测集的可数并、可数交或补集;
3. 证明 $m^*(E) = 0$;
4. 用开集从外部逼近;
5. 用闭集或紧集从内部逼近;
6. 验证 Carathéodory 判别式。

相关内容

- 外测度
- σ -代数
- Cantor 集
- 3. Lebesgue 可测集、测度的可数可加性与 σ -代数
- Borel 集
- Vitali 集